ARCHITEKTURA & AUTOMATYZACJA M365

Microsoft Graph SDK: Teoria, Architektura i Ekosystem Automatyzacji

Podręcznik inżynierski: Czym jest Graph SDK, jak strukturyzować repozytoria i organizować zadania PowerShell

Czym jest Graph SDK?
Oficjalna nakładka programistyczna Microsoftu na unifikowane REST API chmury M365

Brak Basic Auth
Zastąpienie protokołów legacy (SMTP/IMAP) nowoczesnym OAuth 2.0 i certyfikatami

Auto-Throttling
Wbudowana obsługa ponowień (błędy 429) i automatyczne odświeżanie tokenów JWT

1. CZYM DOKŁADNIE JEST MICROSOFT GRAPH SDK?

Microsoft Graph API to centralna, bezpieczna brama REST (punkt końcowy `https://graph.microsoft.com/v1.0`), łącząca wszystkie usługi: Exchange Online, OneDrive, SharePoint, Teams oraz tożsamości Microsoft Entra ID. Zamiast manualnie konstruować zapytania HTTP `POST/GET`, dołączać nagłówki `Authorization: Bearer` oraz obsługiwać odświeżanie wygasających tokenów OAuth 2.0, programiści korzystają z **Microsoft Graph SDK**. Jest to oficjalna biblioteka abstrakcji udostępniana w postaci cmdletów PowerShell (np. `Get-MgUser`, `Send-MgUserMail`), a także pakietów dla języków C# (.NET), TypeScript/JavaScript, Python czy Go.

2. PORÓWNANIE: CZYSTE REST API VS MICROSOFT GRAPH SDK

Obszar działania	Bezpośrednie REST API (np. Invoke-RestMethod)	Microsoft Graph SDK (PowerShell)
Uwierzytelnianie	Ręczne zapytanie POST do login.microsoftonline.com, dekodowanie tokena i pilnowanie czasu wygaśnięcia.	Polecenie `Connect-MgGraph` automatycznie buforuje, szyfruje i odświeża tokeny w sesji.
Przesyłanie dużych plików	Wymaga ręcznego wyliczania fragmentów bajtów (Content-Range) i pętli wysyłającej bloki do UploadSession.	Obsługiwane wbudowanym poleceniem `New-MgDriveItemUploadSession` z bezpiecznym dzieleniem danych.
Limity usługi (Throttling)	Konieczność własnego przechwytywania kodów błędu HTTP 429 i odczytywania nagłówka Retry-After.	SDK automatycznie wstrzymuje wykonanie i ponawia zapytanie zgodnie z wytycznymi serwera.
Typowanie danych	Odbiór surowego obiektu JSON; brak autouzupełniania właściwości w edytorach skryptów.	Silnie typowane obiekty .NET; pełne podpowiedzi Intellisense i walidacja parametrów.

3. POZYCJA SKRYPTU W HIERARCHII KATALOGU AUTOMATION

W strukturze narzędzi automatyzacyjnych katalog `c:\Dane\rpindela\GitHub\Automation\Microsoft Graph SDK\` stanowi środowisko docelowe dla wszelkich skryptów PowerShell integrujących się z chmurą Microsoftu:

Ścieżka w repozytorium	Standard nazewnictwa	Zastosowanie i odpowiedzialność modułu
`...\Microsoft Graph SDK\OneDrive\`	`Sync-OneDriveFolderAndNotify.ps1`	Transfer plików lokalnych do OneDrive i alert e-mail z podsumowaniem transferu.
`...\Microsoft Graph SDK\Common\`	`Connect-GraphAppAuth.ps1`	Uniwersalna funkcja logowania bezobsługowego certyfikatem X.509 w tle.
`...\Microsoft Graph SDK\Exchange\`	`Send-ServiceMailReport.ps1`	Generowanie powiadomień operacyjnych, raportów audytowych i alertów statusu.

4. MODUŁY I WYMAGANE UPRAWNIENIA W MICROSOFT ENTRA ID

Do wykonania transferu danych i rozesłania podsumowania wymagane są dwa uprawnienia w modelu RBAC. W scenariuszach interaktywnych są to uprawnienia delegowane (w imieniu użytkownika), a w scenariuszach harmonogramu zadań — uprawnienia aplikacyjne (App-only).

Zakres Uprawnienia	Typ Uprawnienia	Funkcja w procesie synchronizacji
Files.ReadWrite.All	Delegowane / Aplikacyjne	Umożliwia zakładanie folderów docelowych oraz strumieniowanie plików do biblioteki OneDrive.
Mail.Send	Delegowane / Aplikacyjne	Pozwala wysłać powiadomienie ze skrzynki Exchange Online po ukończeniu transferu.
User.Read	Delegowane	Pobranie metadanych zalogowanego konta i odnalezienie domyślnego identyfikatora `DriveId`.

5. KOD PRODUKCYJNY: SYNC-ONEDRIVEFOLDERANDNOTIFY.PS1

Poniższy skrypt implementuje pełny przepływ: logowanie, autodetekcję struktury OneDrive, transfer małych i dużych plików (z podziałem na sesje transferu powyżej 4 MB) oraz sformatowany raport e-mail HTML.

```
# Plik: c:\Dane\rpindela\GitHub\Automation\Microsoft Graph SDK\OneDrive\Sync-OneDriveFolderAndNotify.ps1
$UserEmail         = "jan.kowalski@twojadomena.com"
$LocalFolderPath   = "C:\Raporty"
$TargetFolder      = "Archiwum_M365"
$RecipientEmail    = "kierownik@twojadomena.com"

# 1. Połączenie z Microsoft Graph SDK
Connect-MgGraph -Scopes @("Files.ReadWrite.All", "Mail.Send") -NoWelcome

# 2. Odnalezienie dysku użytkownika oraz weryfikacja/tworzenie katalogu
$UserDrive = Get-MgUserDrive -UserId $UserEmail
$TargetDir = Get-MgDriveRootChild -DriveId $UserDrive.Id -ErrorAction SilentlyContinue |
             Where-Object { $_.Name -eq $TargetFolder -and $_.Folder -ne $null }

if (-not $TargetDir) {
    $FolderBody = @{ name = $TargetFolder; folder = @{}; "@microsoft.graph.conflictBehavior" = "rename"
}
    $TargetDir  = New-MgDriveRootChild -DriveId $UserDrive.Id -BodyParameter $FolderBody
}

# 3. Transfer plików (zoptymalizowany pod kątem progu 4 MB)
$FilesToUpload = Get-ChildItem -Path $LocalFolderPath -File
$SuccessCount = 0

foreach ($File in $FilesToUpload) {
    if ($File.Length -le 4MB) {
        Set-MgDriveItemContent -DriveId $UserDrive.Id -DriveItemId $TargetDir.Id `
                               -Path "$($TargetDir.Name)/$($File.Name)" -InFile $File.FullName | Out-
Null
    } else {
        $SessionParams = @{ DriveId = $UserDrive.Id; ItemId = $TargetDir.Id; Item = @{ name = $File.Name
} }
        $Session       = New-MgDriveItemUploadSession @SessionParams
        Set-MgDriveItemContent -DriveId $UserDrive.Id -DriveItemId $Session.Id -InFile $File.FullName |
Out-Null
    }
    $SuccessCount++
}

# 4. Konstrukcja i wysyłka wiadomości z podsumowaniem
$EmailMessage = @{
    Message = @{
        Subject = "[Raport] Synchronizacja OneDrive zakończona: $(Get-Date -Format 'yyyy-MM-dd HH:mm')"
        Body    = @{
            ContentType = "HTML"
            Content     = "<p>Przesłano <b>$SuccessCount</b> z <b>$($FilesToUpload.Count)</b> plików do:
<code>$TargetFolder</code>.</p>"
        }
```

6. KONWENCJA NAZEWNICTWA W POWERSHELLU (APPROVED VERBS)

Oficjalny standard PowerShell nakazuje nazywanie skryptów i funkcji według szablonu `Czasownik-Rzeczownik` (*Verb-Noun*). Zapewnia to natychmiastową czytelność w repozytorium GitHub oraz ułatwia automatyzację w pipeline'ach CI/CD.

> **Zalecana nazwa: Sync-OneDriveFolderAndNotify.ps1**
> Użycie oficjalnego czasownika `Sync` jasno komunikuje, że skrypt synchronizuje stan zasobów lokalnych z chmurą, podczas gdy końcówka `AndNotify` wskazuje na sprzężoną akcję wysłania alertu e-mail.

7. KONFIGURACJA PRACY BEZOBSŁUGOWEJ (HARMONOGRAM ZADAŃ)

Aby skrypt działał w tle w Windows Task Scheduler bez obecności użytkownika i bez interaktywnego okna logowania, należy skonfigurować tożsamość aplikacyjną opartą o certyfikat:

- ✓ **Rejestracja Aplikacji:** W portalu Microsoft Entra ID zarejestruj nową aplikację w sekcji *App registrations*.
- ✓ **Uprawnienia Aplikacyjne:** Dodaj uprawnienia typu *Application permissions* dla `Files.ReadWrite.All` oraz `Mail.Send`.
- ✓ **Zgoda Administratora:** Kliknij przycisk *Grant admin consent for [Twoja Organizacja]*, aby aktywować uprawnienia w tle.
- ✓ **Certyfikat X.509:** Wygeneruj certyfikat lokalnie i prześlij klucz publiczny (.cer) do sekcji *Certificates & secrets* w Entra ID.

8. LOGOWANIE CERTYFIKATEM W SKRYPCIE PRODUKCYJNYM

W środowisku automatycznym zastąp interaktywne `Connect-MgGraph -Scopes ...` bezpiecznym wywołaniem wykorzystującym odcisk palca (Thumbprint) certyfikatu zainstalowanego w systemie:

```
# Uwierzytelnienie aplikacyjne certyfikatem (brak interakcji i haseł w skrypcie)
Connect-MgGraph -TenantId "00000000-0000-0000-0000-000000000000" `
                -ClientId "11111111-1111-1111-1111-111111111111" `
                -CertificateThumbprint "2A3B4C5D6E7F8A9B0C1D2E3F4A5B6C7D8E9F0A1B" `
                -NoWelcome
```